

Z700 精密插拔机器人·光模块插拔场景

前馈PD控制系统·完整解决方案与技术协议

版本: v2.0 · 生成时间: 2026-08-15 12:26 · 场景: 光模块_QSFP_插拔

〇、项目背景与设计理念

光模块工厂的插拔工序 (QSFP/OSFP 等)

要求高节拍、高成功率、保护金手指。现场没有昂贵的激光跟踪仪，只有机器人自身关节编码器 + 六维力传感器。

核心矛盾: 没有外部测量设备，如何判断 Kp/Kd 设对了？

答案: 用"力"和"位置"两个物理量反向推断代数方程 —— 这就是前馈PD控制系统的设计哲学：

- 前馈通道 (感知链 $K_{obs} \times$ 双脑 K_{ff}): 回路外补偿固有运动模式，只移零点不改稳定性
- 反馈通道 (状态机 $P \times$ 动作 D): 回路内串联校正，Kp 定刚度、Kd 定阻尼
- 状态机增益调度: 6 阶段各用一组特征根，接近快、转移准、插入稳
- 现场标定三步法: 推拉测试(手感) → 力尖峰(极限增益) → 听声音(衔接)，不看复数

核心指标: 节拍 <15s · 插拔成功率 >99% · 插拔类负载 >1.00kg · 搬运类 ≥5kg

一、工程需求 (系统总输入)

需求项	指标	单位	验收口径
节拍目标	< 15.0	s	整机一次插拔总耗时 (含扫码/AOI)
插入力峰值	< 20.0	N	保护金手指, 过冲上限 (QSFP 规格 20-40N)
定位精度	< 0.1	mm	末端到位误差 (几何阈值保证)
插拔成功率	> 99.0	%	验收口径 (10 次插拔统计)
末端负载(插拔类)	> 1.00	kg	光模块+治具重量
末端负载(搬运类)	≥ 5.0	kg	料盘上下料/上料工序
环境刚度	5.0	N/m	接触刚度 (辨识结果)
机械阻尼	2.0	N·s/m	结构阻尼 (辨识结果)

需求 → 设计联动: 节拍 15s 决定系统带宽需 >1Hz; 插拔类/搬运类负载分档决定动力学辨识 m/b/k 按档位标定; 力上限 20N 决定插入阶段过阻尼设计。

二、原子技能 (动作口诀 → 统一 Token)

原子技能 = 每个动作的可复用指令单元 (口令/技术要领/约束条件)，统一 Token

供场景状态/性能指标/数学分析引用，建立跨场景一致的动作语义。

动作	Token	口令	技术要领	约束条件
接近	ATK_APPROACH	对准光模块，慢慢靠过去	末端朝向光模块, Z 轴保持, 速度优先, 允许小超调	距离 > grasp_d_hp, 速度 < 0.1m/s, 不碰光模块
抓取	ATK_GRASP	夹爪对正，轻轻夹住	夹爪对齐光模块外圆, 缓慢闭合至力反馈 0.6N, 预留 1mm 间隙	夹爪力 0.6N±0.1, 不刮擦, 成功率>99%
抬起	ATK_LIFT	稳稳提起来，不要晃	Z 轴比例上升(0.8), 保持光模块垂直, 匀速离台	高度 0.08m±0.5mm, 无抖动, 全程无滑落

转移	ATK_TRANSFER	平移到孔正上方，对准停住	XY 方向归一化(0.6), 死区 0.05, 末端平移到孔正上方	XY 对齐 <transfer_tolerance, 死区 0.05, 不碰孔壁
插入	ATK_INSERT	顺着孔慢慢插到底	Z 比例(2.0)限幅 0.6, 过阻尼无冲击, 力控优先	力峰 <20N, 无冲击(过阻尼), 金手指无损伤

> 现场工程师按口令操作: 对准光模块慢慢靠过去 → 夹爪对正轻轻夹住 → 稳稳提起来不要晃 → 平移到孔正上方对准停住 → 顺着孔慢慢插到底。

三、场景状态定义 (产品经理视角)

7 个状态 = 7 个可验收业务阶段，每个状态有明确触发条件、时间预算、验收标准。

状态	业务目标	触发条件	时间预算	验收标准
待机	系统就绪, 等待任务下发	上电自检完成	0.5s	状态灯全绿
接近	快速靠近光模块, 不碰撞	YOLO 检测到手	3.5s	一次到位不反复
抓取	稳稳夹住光模块, 不伤表面	距离 < grasp_d_hp	0.5s	无划痕
抬起	带光模块平稳离台	夹爪闭合确认	1.5s	全程无滑落
转移	对准孔位, 一次到位	抬起到位	2.5s	孔上方无修正
插入	轻柔插入, 保护金手指	对齐容差内	2.0s	力峰<20N 无损伤
完成	确认到位, 安全释放	插入深度达标	0.5s	插拔一次通过

四、动作性能指标 (时间/速度/加速度/能量)

节拍由轨迹规划预算决定 (非特征根 Ts); 扫码/AOI 预留 2.5s。

动作	时间	平均速度	峰值加速度	能量	质量要求
接近	3.50s	29mm/s	0.03m/s²	25.4mj	定位<1mm 超调<5%
抓取	0.50s	10mm/s	0.08m/s²	0.1mj	夹爪力0.6N±0.1
抬起	1.50s	53mm/s	0.14m/s²	17.4mj	高度±0.5mm 无抖动
转移	2.50s	20mm/s	0.03m/s²	6.5mj	XY<0.05m 死区0.05
插入	2.00s	15mm/s	0.03m/s²	2.4mj	力峰<20N 无冲击
总计	13.50s	-	-	-	节拍目标 <15s · 达标 (含扫码/AOI 2.5s)

节拍核算: 动作 10.0s + 待机/完成 1.0s + 扫码/AOI 预留 2.5s = 13.5s < 15s 达标

五、数学分析 — Z700 模块级数据分析过程

数据流链路 (Z700 实时控制管线):

视觉/触觉 → 感知链(观测) → 双脑(预测) → 状态机(决策) → 动作(执行) → 末端

① 感知链 — 观测模型 $y = C \cdot x$ (给眼睛)

输入: YOLO 2D 像素框 + 3D 反投影 + 触觉 4D → 39D 状态向量

输出: 光模块位姿估计 (peg/hole 3D 坐标)

数学角色: 观测增益 $K_{obs} = 1.00$ ($y = Cx$ 的 C 系数, =1 表示状态直接作为观测)

② 双脑 — 前馈预测 (给肌肉)

左脑 MLP: 由当前 obs 预测动作 u_{ff} (4D) — 前馈通道主输出

右脑 WM: 预测 next_obs + contact 概率 (接触时机判断)

数学角色: 前馈增益 $K_{ff} = 0.20$ — 回路外补偿, 预测并抵消固有运动模式

③ 状态机 — 比例决策 (给节奏)

输入: 感知误差 $e = r - x$ (如 $\|hand-peg\|$)

输出: 阶段切换 + 比例指令 (6 阶段增益调度)

数学角色: 串联校正 P — $K_p = 2.00$ (增益调度表见下)

④ 动作 — 微分执行 (给阻尼)

输入: 误差变化率 $\dot{e}$ + 前馈 u_{ff}

输出: 关节力/加速度指令 (限幅 $\pm 0.6 =$ 饱和阻尼)

数学角色: 串联校正 D — $K_d = 0.30$, 等效阻尼项 $(b+K_d)$ 中的 K_d

⑤ 被控对象 — 末端等效动力学 (质量-弹簧-阻尼):

$m \cdot \ddot{x} + b \cdot \dot{x} + k \cdot x = F(t)$, $m=1.0\text{kg} \cdot b=2.0\text{N}\cdot\text{s}/\text{m} \cdot k=5.0\text{N}/\text{m}$

组合 — 双通道校正结构:

前馈通道 (回路外): $F_{ff} = K_{obs} \times K_{ff} = 1.00 \times 0.20 = 0.20$

反馈通道 (回路内): $C(s) = K_p + K_d \cdot s = 2.00 + 0.30s$

前馈控制律: $F(t) = 0.20 \cdot r + 2.00 \cdot e + 0.30 \cdot \dot{e}$

拉普拉斯域 (零初始条件):

$[m \cdot s^2 + (b+K_d) \cdot s + (k+K_p)] \cdot X(s) = [K_d \cdot s + (F_{ff}+K_p)] \cdot R(s)$

闭环传递函数:

$G_{cl}(s) = (0.300s + 2.200) / (1s^2 + 2.3s + 7)$

特征方程 (决定稳定性):

$1s^2 + 2.3s + 7 = 0$

特征解 $s = -1.150 \pm j2.383$

自然频率 $\omega_n = 2.646 \text{ rad/s} \cdot$ 阻尼比 $\zeta = 0.435$

关键结论: K_{ff} 不出现在特征方程 — 前馈只移零点、不改稳定性边界，与经典控制理论完全吻合。

增益调度 (状态机各阶段特征根移动):

阶段	K_p	K_d	ω_n (rad/s)	ζ	特征解	特性
接近	2.00	0.30	2.65	0.43	-1.15±j2.38	欠阻尼
抓取	0.10	0.00	2.26	0.44	-1.00±j2.02	欠阻尼
抬起	0.80	0.00	2.41	0.42	-1.00±j2.19	欠阻尼
转移	0.60	0.00	2.37	0.42	-1.00±j2.14	欠阻尼
插入	2.00	0.00	2.65	0.38	-1.00±j2.45	欠阻尼

六、稳定性试验报告

1. 特征根判定 (闭环极点位置):

指标	值	判定
特征解	-1.150 ± j2.383	稳定 (左半平面)
阻尼比 ζ	0.435	欠阻尼·允许小超调
静差 (纯反馈)	0.714	需前馈补偿

静差 (前馈后)	0.686	F_ff=0.20 削减 4%
节拍	13.50s	达标

2. 极点配置设计 (指定行为 → 反推增益):

期望: $T_s \approx 0.5s$ · 超调 $\leq 5\%$ → $\zeta \approx 0.69$ · $\omega \approx 11.6 \text{ rad/s}$ → 期望极点 $-8 \pm j8.4$

反推: $K_p = m \cdot \omega^2 - k$ · $K_d = 2m \cdot \zeta \cdot \omega - b$

标定顺序: ①物理阈值量出来 → ②空载增益调超调 → ③带载临界阻尼($\zeta \rightarrow 1.0$) → ④右脑接触阈值看直方图谷底

3. 现场标定三步法 (不解复数, 看物理现象):

步骤	操作	现象 → 诊断	动作
①推拉测试	推末端松手看回弹	回弹>2次 → $\zeta < 0.6$ 欠阻尼	增大 K_d
①推拉测试	推末端松手看回弹	软绵绵爬回 → 刚度不足	增大 K_p
②力尖峰	看六维力 F_z 曲线	尖刺台阶 → 速度过快	降限幅/减 K_d
②力尖峰	看六维力 F_z 曲线	无力反馈 → 位置环太软	增大 K_p
③听声音	转移 → 插入切换瞬间	咯噔异响 → 速度指令断层	速度斜坡 50ms
③听声音	转移 → 插入切换瞬间	切换后静止 → 容差太松	transfer_tol 收紧

4. 验收波形 (三波形): 位移收敛无振荡(虚部被抑制) · 接触力平滑 S 型上升无尖峰 · 切换点平滑(transfer_tolerance 保证)

结论: 系统 稳定 — 全部极点位于左半平面 ($\text{Re} < 0$), 节拍 达标 ($13.5s < 15s$), 满足光模块插拔场景工程要求。

七、原型验证 (工程落地闭环)

从数学分析到量产, 必须经过 仿真 → 硬件在环 → 真机

三阶段渐进式验证, 每阶段有明确通过标准, 未通过不进入下一阶段。

S1 仿真验证 (快速迭代, 1-2 天):

项	内容	通过标准
环境	Metaworld 光模块插拔仿真 + 状态机逻辑	状态机 6 阶段全跑通
模型	视觉 backbone 冻结, 只训 MLP 头	仿真插拔成功率 >90%
数学	双通道校正参数 ($K_{obs}/K_{ff}/K_p/K_d$) 代入验证	特征根左半平面, 无振荡
输出	训练日志 + 行为视频 + 阶段切换时序	每阶段时间 $\leq$ 预算

\nS2 零样本 Reality Gap 测试 (仿真 → 真机差距, 1 天):

项	内容	通过标准
操作	仿真模型直接部署真机, 不做任何微调	插拔成功率 >60% (差距诊断)
观察	记录失败模式 (视觉偏移/力感差异/时序偏差)	失败原因归类明确
决策	差距大 → 补数据回仿真; 差距小 → 进 S3	差距可量化

\nS3 真机保守微调 (精调, 2-3 天):

项	内容	通过标准
学习率	低 lr (backbone 更低, 头略高)	收敛不震荡
Ensemble	必开 (多模型投票)	稳定性提升
数据	真机插拔数据补充 (重点失败模式)	成功率 >99%
现场标定	三步法: 推拉 → 力尖峰 → 听声音	三波形验收
验收	10 次插拔: 节拍 < 15s · 力峰 < 20N · 无损伤	全指标达标

原型验证产物: ①训练好的双脑模型 (左脑 MLP + 右脑 WM) ②标定完成的 gain_schedule ③验收三波形截图 ④部署配置 (scene_config.yaml)

验证时序 (单条产线): S1 仿真 1-2 天 → S2 差距测试 1 天 → S3 真机微调 2-3 天 → 验收 1 天 ≈ 1 周内完成首个原型

八、工程落地要点 (可操作性)

1. 硬件前提: 关节编码器 (位置环) + 六维力传感器 (力环) + 末端夹爪 (0.6N±0.1 力控) — 无需激光跟踪仪。

2. 参数标定顺序 (物理量先行):

grasp_d_hp = 实测导向倒角直径 × 1.1 (留 10% 余量)

transfer_tolerance = 实测导向对齐临界偏移 × 0.8

insert_tolerance = 机械硬限位距离 × 0.5

m/b/k = 推拉测试衰减曲线 → 对数衰减率 $\delta \rightarrow \zeta \rightarrow b$

3. 增益整定顺序: 空载调超调 (Kp/Kd) → 带载临界阻尼 (插入 $\zeta \rightarrow 1.0$) → 右脑接触阈值 (直方图谷底)

4. 常见问题排查表:

| 抖动回弹 | Kd 不足 | 增大 Kd ($\zeta \uparrow$) |

现象	根因	处置
插不进, 卡外侧壁	transfer_tolerance 太大	收紧到 0.03
插入力尖峰 >20N	速度过快 / Kd 过激	降限幅 / 减 Kd
抓空 (成功率低)	grasp_d_hp 太大	按公式重标
切换咯噔响	速度指令断层	速度斜坡 50ms
切换后不动	容差太松等误差累积	transfer_tol 收紧

九、风险分析与应对策略

风险总原则: 每个风险有 ①发生概率 ②影响程度 ③早期信号 ④应对预案, 现场工程师按表处置, 不慌不乱。

风险	概率	影响	早期信号	应对策略
Reality Gap 过大 (仿真 → 真机差距)	中	高: S2 零样本成功率骤降	S2 成功率 <60%	补数据回仿真重训; 视觉域随机化; 分轴逐步迁移
插拔成功率不达标 (<99%)	中	高: 验收不过	连续 3 次失败同模式	归因分类: 视觉/力感/时序 → 针对性补数据
节拍超时 (>15s)	低	中: 产能不足	单阶段时间超预算	增大 Kp ($\omega \uparrow$); 检查扫码/AOI 耗时; 并行化辅助动作
金手指损伤 (力尖峰)	低	极高: 模块报废	力曲线出现尖刺	立即停机; 降速度限幅; 插入阶段强制过阻尼 ($\zeta \rightarrow 1.5$)
模型退化 (长期运行)	中	中: 成功率缓降	成功率周环比下降	周度回归测试; 数据回灌增量训练; 版本回滚机制
标定漂移 (机械磨损)	低	中: 精度下降	定位误差渐增	定期 (每月) 重跑推拉测试; 记录漂移趋势
夹爪磨损/打滑	低	中: 抓取失败	抓取成功率下降	定期检查夹爪; 力控 0.6N 校准
视觉遮挡/光照变化	中	中: 检测失败	检出率下降	多角度相机; 光照自适应; YOLO 重训练

通讯/时序抖动 (Orin 与主控)	低	中: 偶发停顿	日志延迟波动	通讯冗余; 看门狗; 状态机超时保护
搬运类负载超限 (≥5kg 工况)	低	高: 结构过载	电机电流超阈值	按搬运类独立标定 m/b/k; 速度限幅降低; 力保护

\\n风险应对流程图: 发现异常信号 → 立即停机保护 → 归因分类 (视觉/力/时序/机械) → 查排查表处置 → 复测验收 → 记录归档。

兜底机制: 状态机超时保护 (每阶段超时自动回退待机) + 力限位保护 (超 20N 立即停机) + 模型版本回滚 (保留最近 3 个版本) + 数据闭环 (每次失败自动归档供增量训练)。

十、产品形态建议 — AMR 车 + 机械臂

光模块插拔场景的部署形态，推荐 AMR 自主移动底盘 + 协作机械臂 + 快换末端的组合，兼顾插拔精密性与上下料移动性。

形态一: 单机插拔工作站 (推荐) — 1 台 AMR + 6 轴机械臂 + 插拔末端

部件	规格建议	依据
AMR 底盘	负载 ≥30kg (含臂重), 重复停位 ±5mm, 对接精度 ±1mm	搬运类 ≥5kg + 机械臂自重
机械臂	6 轴, 负载 ≥5kg, 重复定位 ±0.05mm, 臂展 ≥800mm	插拔力 <20N + 精度 <1mm
插拔末端	平行夹爪 + 六维力传感器 + 柔性快换	力控 0.6N±0.1 + 力峰监测
感知	2D 相机 (YOLO 检测) + 3D 相机 (深度定位) + 手眼标定	39D 状态向量输入
算力	Orin (边缘推理, 双脑模型 <0.2ms)	实时控制管线
供电	48V 电池 + 热插拔换电, 连续 ≥8h	产线连续节拍

\\n形态二: 插拔+搬运复合工作站 — 1 台 AMR + 7 轴机械臂 + 双快换末端

特点	说明
快换末端	插拔末端 (精密) ↔ 搬运末端 (夹爪+吸盘, 兼容 ≥5kg 料盘)
7 轴冗余	狭小料盘格位避障, 姿态灵活性
一机两用	插拔工序 + 料盘上下料 + 扫码/AOI 辅助, 设备利用率高
代价	快换精度损失 ~0.02mm (可标定补偿), 成本 +30%

\\n形态三: 多机协同产线 — 2 台 AMR 分工

角色	配置	职责
插拔机	AMR + 6 轴臂 + 插拔末端	专注插拔 (节拍 13.5s/次)
上下料机	AMR + 6 轴臂 + 搬运末端	料盘上下料/上料 (搬运类 ≥5kg), 与插拔机接力
协同	任务调度 + 安全避让 (激光雷达+视觉)	产线节拍最大化

\\n产品形态决策建议:

- ① 单产线试运行 → 形态一 (成本最低, 快速验证)
- ② 量产多工位 → 形态三 (插拔/搬运分离, 各司其职, 总节拍最优)
- ③ 场地紧凑 → 形态二 (一机两用, 省场地)

AMR+机械臂 vs 固定工位对比: 移动部署免基建改造 · 多工位共享一台设备 · 换线灵活 (改路径即可) · 初期成本高于固定工位, 但全生命周期 TCO 更低。

十一、解决方案总结

Z700 精密插拔机器人 · 光模块插拔场景 · 前馈PD控制系统，完整开发流程：

工程需求 → 原子技能 → 场景状态 → 性能指标 → 数学分析

→ 稳定性试验报告 → 原型验证 (仿真→真机) → 量产交付

设计精髓: 把抽象的代数方程 $m \cdot s^2 + (b + K_d)s + (k + K_p) = 0$ 翻译成拧螺丝、看示波器的物理动作 — 复平面设计 + 物理直觉 + 现场操作三位一体。

工程闭环: 需求定义 → 系统设计 → 数学验证 → 原型验证 → 现场标定 → 量产，每步有通过标准和验收波形，可操作可追溯。

换新场景 (QSFP→OSFP): 只重标定 ②几何 + ⑤验证，1 小时内完成，双脑模型无需重训 (几何不变性)。

\n---\n

Z-MAX 智蜂创元 · 光模块工厂自动化 · 前馈PD控制系统技术协议 v2.0